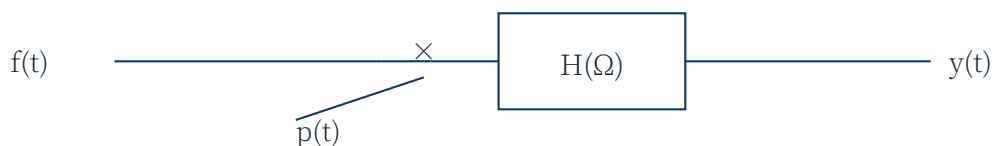


第一章 分章强化训练

2002 年真题

详解见 P.59

如图, $f(t) = \text{Sa}(1000\pi t)$, $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$ 。 $f_s(t)$ 为 $f(t)$ 与 $p(t)$ 的乘积, 经矩形滤波器 $H(\Omega)$ 后得到 $y(t)$ 。



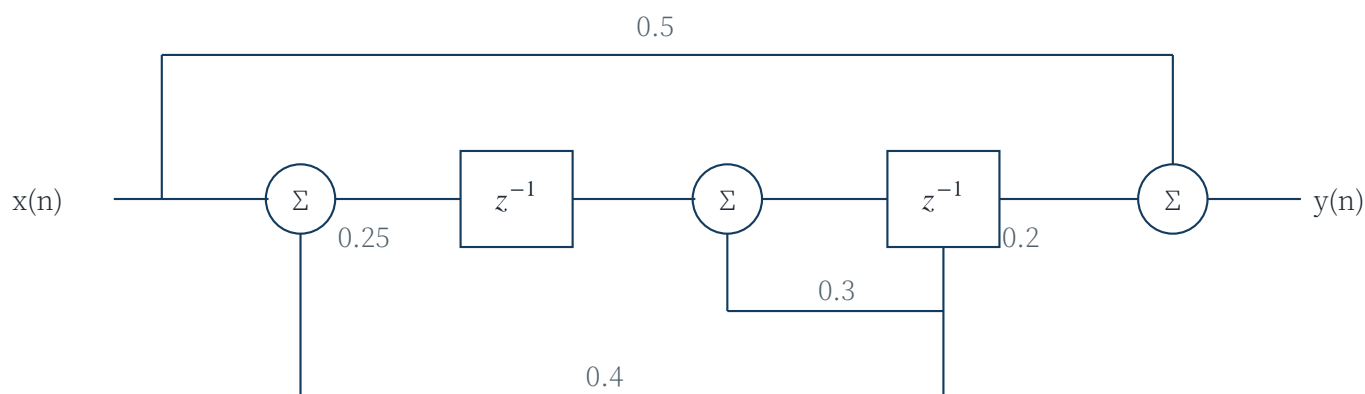
- (1) 要从 $f_s(t)$ 中无失真地恢复 $f(t)$, 求最大采样间隔 $T_{\max}$ 。
- (2) 若 $T = 0.0008 \text{ s}$, 计算 $f_s(t)$ 的频谱函数, 并画出示意关系。
- (3) 设计矩形滤波器 $H(\Omega)$, 使 $y(t)$ 无失真地反映 $f(t)$ 。

第一章 分章强化训练

2006 年真题

详解见 P.59

一离散系统结构如图所示。



求：

- (1) 系统的传递函数；
- (2) 描述系统的差分方程；
- (3) 系统的单位阶跃响应。

第一章 分章强化训练

2019 年真题

详解见 P.60

已知 $f_1(n]$ 和 $f_2(n]$ 波形如下，求 $f_1(n]$ 与 $f_2(n]$ 的卷积。

